**Probabilidade Computacional – Prova da G2**

**Nome:_____ Matrícula:_____Terminal:_____**

Você recebeu uma avaliação formada por **5 questões** e **uma questão bônus** cuja solução deverá ser elaborada em um único arquivo com o nome "INF1036_MATRICULA", substituindo o texto "MATRICULA" pelo número da sua matrícula.

A avaliação é individual, tem duração de **uma hora e 50 minutos**, e todas as atividades relacionadas à solução do exercício proposto devem ser realizadas, respeitando-se o código de ética do CTC disponível na plataforma EAD, e devem incluir o que se descreve a seguir: a implementação do exercício (em Python ou em R); a documentação no próprio arquivo que contém o código; caso utilize Python e R, deverá ser entregue um arquivo "INF1036_MATRICULA" para cada linguagem. **Itens resolvidos de forma analítica deverão ser entregues na folha de prova. Para as demais questões você poderá escolher entre Python e R, mas obrigatoriamente deverá utilizar as duas linguagens na prova.**

**1)** Assinale com $\boldsymbol{V}$ ou $\boldsymbol{F}$ as seguintes afirmações: (2,0 pontos, sendo 0,1 por subitem)

a) (  ) Se $X$ é o número de produtos defeituosos em uma amostra de 12 peças, e cada peça é independente com probabilidade $p = 0{,}25$ de ser defeituosa, então $X$ pode ser modelada por uma distribuição Binomial.
b) (  ) Em $X \sim Bin(n, p)$, se $p = 0{,}5$, então os valores $k = 0, 1, \dots, n$ são todos igualmente prováveis.
c) (  ) Para uma variável $X \sim Bin(n, p)$, a probabilidade $P(X = k)$ é sempre zero para qualquer $k$ não inteiro.
d) (  ) Se $X \sim Bin(n = 15, p = 0{,}1)$, então $P(X = 0)$ é maior do que $P(X = 1)$.
e) (  ) Em uma Binomial $X \sim Bin(n, p)$, se aumentarmos $n$ e mantivermos $p$ fixo, a média aumenta mas a variância permanece constante.
f) (  ) A distribuição normal é simétrica em torno da sua média, o que significa que média, mediana e moda coincidem.
g) (  ) Se $X \sim Poisson(3)$, então $P(X = 0) = e^{-3}$.
h) (  ) Para uma variável $X \sim Poisson(\lambda)$, a função de probabilidade $P(X = k)$ pode ser definida para qualquer $k$ real não negativo.
i) (  ) Se o número de falhas de um sistema por hora segue Poisson com $\lambda = 2$, então o número de falhas em 5 horas também é Poisson, com parâmetro $\lambda = 10$.
j) (  ) Em uma distribuição Poisson($\lambda$), a probabilidade de ocorrer exatamente $\lambda$ eventos é sempre a maior entre todas as probabilidades $P(X = k)$.
k) (  ) A distribuição Geométrica é apropriada para modelar o número de tentativas independentes necessárias até o primeiro sucesso, quando cada tentativa tem probabilidade de sucesso constante $p$.
l) (  ) A função $f(x) = x^2$, quando definida apenas para $x \geq 0$, possui função inversa.
m) (  ) Se $T$ é o número da tentativa do primeiro sucesso e $p = 0{,}3$, então $P(T = 2) = (1 - p)^2 \cdot p$.
n) (  ) A distribuição Geométrica possui a propriedade de falta de memória: a probabilidade de precisar de mais $n$ tentativas, dado que já falhamos em $m$, é igual à probabilidade de precisar de mais $n$ tentativas desde o início.
o) (  ) Na distribuição Weibull, quando $\beta = 1$ ela se reduz à distribuição exponencial; quando $\beta > 1$ a taxa de falha aumenta com o tempo; e quando $\beta < 1$ a taxa de falha diminui com o tempo.
p) (  ) A distribuição Hipergeométrica é adequada para modelar o número de itens defeituosos em uma amostra retirada sem reposição de um lote finito que contém um número conhecido de defeituosos e não defeituosos.
q) (  ) Se uma urna contém 30 bolas, sendo 6 vermelhas e 24 azuis, e sorteamos 5 bolas sem reposição, o número de bolas vermelhas sorteadas tem distribuição Binomial com $n = 5$ e $p = 6/30$.
r) (  ) A distribuição de Poisson é utilizada para modelar o número de eventos em um intervalo de tempo, enquanto a distribuição Exponencial modela o tempo de espera entre eventos consecutivos.
s) (  ) Quando $n$ é grande e $p$ é pequeno, a distribuição de Poisson pode ser utilizada como aproximação da distribuição Binomial.
t) (  ) Na distribuição Hipergeométrica, a probabilidade de sucesso permanece constante a cada retirada, já que todos os elementos têm a mesma chance de serem escolhidos.

**2)** Considere uma estação de metrô que possui $n$ caixas de recarga de cartão para realizar o atendimento dos clientes. Cada caixa pode ou não atender um cliente que entra na estação em um determinado tempo $TC$, chamado tempo de chegada. Se um cliente entra na estação e existe um caixa de recarga disponível então esse cliente é atendido durante um certo tempo $TA$, chamado tempo de atendimento. Por outro lado, se um cliente entra na estação e não há nenhum caixa de recarga disponível pois todos os $n$ caixas estão em atendimento, então esse cliente vai embora e seu atendimento não ocorre. Busca-se determinar quantos clientes serão atendidos ou não após um determinado período de tempo $T$, chamado de tempo total. Observe que $TC$ e $TA$ são aleatórios e apresentam distribuição exponencial com tempos médios $(1/\lambda)$ de $\mathbf{2}$ e $\mathbf{3}$ $\boldsymbol{minutos}$ respectivamente. Supondo que existem na estação do metrô $3$ caixas de recarga, que cada caixa após operar (considere somente o tempo de atendimento a cliente) por **2000 minutos** deve passar por uma manutenção que dura **40 minutos** e que $\boldsymbol{T = 24000\ minutos}$, faça: (2,0 pontos)

a) Simule um único período $T$ de $\mathbf{24000}$ $\boldsymbol{minutos}$ e calcule o total de atendimentos realizados e não realizados.

b) Simule $\mathbf{200}$ experimentos de período $T$ de $\mathbf{24000}$ $\boldsymbol{minutos}$ e calcule a média do total de atendimentos realizados e não realizados.

**3)** Uma empresa de tecnologia monitora o tempo de resposta de sua equipe de suporte técnico durante o expediente da manhã. Os dados históricos indicam que, embora haja alguma variação, a maioria dos atendimentos ocorre em tempos próximos ao limite máximo de **10 minutos**, com respostas muito rápidas sendo menos comuns. Para representar esse comportamento, a equipe de análise modelou o tempo de resposta $\boldsymbol{X}$, em minutos, com a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \frac{bx}{50}, \qquad 0 \leq x \leq 10$$

Com base no que foi exposto, faça: (2,0 pontos)

a) Demonstre que o valor de $\boldsymbol{b}$ é **1** e encontre analiticamente a função de distribuição acumulada $F(x)$. (0,6 ponto)

b) Utilizando o método da inversa, gere **10.000** amostras da variável aleatória $\boldsymbol{X}$ e em seguida construa um histograma das amostras simuladas sobrepondo sobre este a curva teórica da função de densidade de probabilidade $f(x)$. (0,6 ponto)

c) A empresa possui um contrato de SLA que exige que ao menos **95%** dos atendimentos ocorram em até **9 minutos**. Estime, com base nas amostras geradas no item **(b)**, a proporção de atendimentos que respeitam o SLA. A empresa está em conformidade com o contrato? (0,4 ponto)

d) Calcule analiticamente o valor de $E(X)$ e $Var(X)$. (0,4 ponto)

**4)** Uma empresa do setor de manufatura eletrônica fabrica dispositivos que exigem encaixes extremamente precisos entre componentes. Um dos parâmetros críticos no controle de qualidade é o desvio lateral de encaixe, representado pela variável aleatória contínua $\boldsymbol{X}$, medida em milímetros. O desvio $\boldsymbol{X}$ pode variar entre **−1 mm** e **1 mm**, sendo ideal quando $\boldsymbol{X = 0}$. Com base em dados de lotes anteriores, um engenheiro de qualidade modelou esse desvio com a seguinte função densidade de probabilidade: (2,0 pontos)

$$f(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2), \qquad -1 \leq x \leq 1$$

Essa distribuição indica que desvios pequenos (mais próximos de zero) ocorrem com maior frequência, enquanto desvios maiores são raros, mas possíveis.

a) Verifique se $f(x)$ é uma função densidade de probabilidade válida no intervalo definido. (0,4 ponto)

b) Utilize o método da rejeição para gerar **10.000** amostras da variável $\boldsymbol{X}$, usando como função de apoio, $h(x)$, uma Distribuição Uniforme em **[−1, 1]**. Em seguida, construa um histograma das amostras simuladas sobrepondo sobre este a curva teórica da função de densidade de probabilidade $f(x)$. (1,0 ponto)

c) Peças com desvio maior que **0.8 mm** em módulo ($|\boldsymbol{X}| > \boldsymbol{0.8}$) devem ser descartadas por não atenderem aos padrões de qualidade. Calcule a probabilidade de uma peça ser descartada e, considerando que cada peça descartada representa um custo de **R$ 0,50**, estime o custo esperado de descarte para um lote de **50.000** peças. (0,6 ponto)

**5)** Uma liga de futebol coletou dados referentes ao peso dos jogadores inscritos. Sabendo-se que o peso da população de jogadores segue uma distribuição normal com média $\boldsymbol{80}$ e desvio padrão $\boldsymbol{12}$. Com base no que foi exposto, faça: (2,0 pontos)

a) Calcule a probabilidade de se encontrar um jogador com mais de **95 quilos**. (0,5 ponto)

b) Calcule o valor do peso para o qual a probabilidade de se encontrar valores menores que o deste seja de **70%**, ou seja, o valor de $\boldsymbol{a}$ tal que $\boldsymbol{P(X \leq a) = 0,70}$. (0,5 ponto)

c) Se **40** jogadores forem selecionados, quantos deles devem pesar mais de $\boldsymbol{88}$ **quilos**? (0,5 ponto)

d) Estime, por simulação, a probabilidade de um jogador pesar entre **90** e **100 quilos**. (0,5 ponto)

**Questão bônus)** Uma empresa vende um determinado produto cuja demanda diária (em milhares de unidades, ou seja, $\boldsymbol{X = 1}$ representa **1000 unidades**) é uma variável aleatória $X$, independente dia a dia, com a seguinte função densidade de probabilidade: (1,5 ponto)

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{3x^2}{8}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & demais\ casos \end{cases}$$

a) Supondo que a empresa diariamente inicia suas operações com **1,2 mil unidades** em estoque, estime a probabilidade de faltar produto (demanda maior que o estoque) em um determinado dia.

b) Suponha agora que a mesma empresa adotou um modelo de operação baseada na seguinte política de estoque:

- Todo os dias inicia a operação com um estoque de $\boldsymbol{S}$ mil unidades.
- A reposição ocorre após o atendimento da demanda diária, ou seja, ao final de cada dia, ela repõe o estoque com uma quantidade fixa de $\boldsymbol{R}$ mil unidades, até um nível máximo $\boldsymbol{S_{max}}$ mil unidades.
- Se a demanda exceder o estoque disponível, ocorre uma falta de estoque, e a demanda não atendida é perdida.

Considerando $\boldsymbol{R = 1,4\ mil\ unidades}$, $\boldsymbol{S_{max} = 2,0\ mil\ unidades}$ e um estoque inicial $\boldsymbol{S = 1,6\ mil\ unidades}$, simule a operação por **30 dias** e estime: a taxa média de atendimento da demanda (quantidade atendida / demanda total); o número de dias com falta de estoque; o estoque médio ao final de cada dia considerando a reposição.

c) Plote um gráfico de evolução do estoque inicial, demanda diária e demanda atendida para o período simulado.

d) Considere que, em cada dia de operação:

- o custo de estocagem é de **R$ 0,50** por unidade armazenada no **início do dia**;
- o custo de não atendimento é de **R$ 5,00** por unidade de demanda não atendida (demanda perdida no dia);

Simule a operação por **30 dias** e estime custo total:

1. de estocagem no período;
2. devido ao não atendimento da demanda;
3. da operação (soma dos dois anteriores).